新疆绿色发展效率及其时空模式特征

包青岭[1,2]，窦燕[1]，谭娇[3]
（1. 新疆财经大学 统计与数据科学学院，新疆 乌鲁木齐 830012；
2. 新疆财经大学 新疆社会经济大数据智能分析中心，新疆 乌鲁木齐 830012；
3. 新疆财经大学 信息管理学院，新疆 乌鲁木齐 830012）

摘要：区域绿色发展效率的增长有助于协调资源有效配置与经济发展并带动绿色技术创新。文章利用遥感数据和相关社会经济数据建立新疆绿色增长指标体系，并通过超效率SBM模型与TOPSIS排序模型，对新疆各县市绿色发展效率时空分异特征及其演变过程进行分析，并使用重心转移与空间自相关性方法定量测度空间聚集规模与未来发展趋势。研究表明：（1）2000－2016年，新疆区域绿色发展程度存在较大空间异质性；（2）Ⅰ、Ⅱ与Ⅲ三个时期新疆各县市的绿色增长效率具有明显的空间正相关性且正相关性趋于增强；（3）2000－2016年，绿色增长效率的重心继续向东北方向迁移。研究结果对新疆丝绸之路经济核心区的生态文明建设和绿色发展提供科学支持。
关键词：绿色发展效率；多源遥感；空间自相关；重心转移；时空演变
中图分类号：F062.2　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1671-4407(2021)08-055-09

Regional Green Development Efficiency and Spatio-Temporal Evolution Model in Xinjiang

BAO Qingling[1,2], DOU Yan[1], TAN Jiao[3]
(1. Department of Statistics and Data Science, Xinjiang University of Finance & Economics, Urumqi Xinjiang 830012, China;
2. Socio-Economic Big Data Intelligence Analytical Center of Xinjiang, Xinjiang University of Finance & Economics, Urumqi Xinjiang 830012, China;
3. Department of Computer Management, Xinjiang University of Finance & Economics, Urumqi Xinjiang 830012, China)

Abstract: The growth of regional green development efficiency contributes to the coordination of efficient resource allocation and economic development and drives green technology innovation. By using remote sensing data and relevant socio-economic data to establish the green growth index system in Xinjiang, we analyze the spatial and temporal variation characteristics of green development efficiency and its evolution process in each county and city in Xinjiang through the super-efficient SBM model and TOPSIS ranking model, and use the center of gravity shift and spatial autocorrelation methods to quantitatively measure the spatial aggregation scale and future development trend. The following results were obtained: (1) From 2000-2016, there was a large spatial heterogeneity in the degree of regional green development in Xinjiang; (2) The green growth efficiency of Xinjiang counties and cities in periods Ⅰ, Ⅱ and Ⅲ had obvious positive spatial correlation and the positive correlation tended to increase; (3) From 2000-2016, the center of gravity of green growth efficiency continued to migrate toward the northeast. The results of the study provide scientific support for ecological civilization construction and green development in the core Silk Road economic region of Xinjiang.
Key words: green development efficiency; multi-source remote sensing; spatial autocorrelation analysis; gravity center analysis; spatiotemporal evolution

当前，环境保护与经济发展之间的矛盾已成为制约中国各个地区实现可持续发展目标的关键因素之一。党的十九大报告明确指出，建立人与自然和谐共处的现代化发展格局和绿色低碳循环发展模式，构建低资源消耗、低环境污染和高科技含量的绿色发展方式。新疆地处是我国重要的能源与农业基地，经济发展主要依赖能源、农牧业，发展方式单一，以第一、第二产业为主。由于新疆地缘广阔且资源分布不均匀，南北疆自然环境差异较大，因此对自治区实现经济可持续发展的目标提出了更高要求。同时，新疆各地经济发展水平相差较大，如何量化各地区绿色发展各指标较难把握，实现不同经济指标、环境指标和社会指标的有效组合需要准确且无死角掌握其时空变化特征。

基金项目：国家自然科学基金地区项目“干旱区绿洲城市边缘区空间结构时空动态及适宜发展模式研究——以新疆南北疆两中心城市为例”（71563049）；新疆维吾尔自治区社会科学基金“基于空间信息的新疆城镇化对丝绸之路经济带核心区的带动研究”（19BJL030）
第一作者简介：包青岭，硕士，讲师，研究方向为区域绿色发展效率、陆面过程模式模拟、社会—生态水文学。E-mail: 13139805801@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随着遥感技术在资源环境领域的广泛应用，各类遥感产品被用于植被监测与环境污染服务等多个领域，例如，利用多源遥感产品覆盖范围广、时效性强的特点为地理状况复杂区域环境污染数据获取提供了新途径。绿色增长的关键是绿色创新能力的提高，重点是提高效率。此外，绿色增长效率的不断提高有助于资源高效利用和社会经济的协调发展。本文从经济发展、资源环境保护和社会和谐三方面构建新疆各地区绿色增长效率评价指标体系。基于 TOPSIS 模型与 SBM 模型和空间计量分析方法，结合经济学、地理学与管理学知识，以分析和描述投入产出指数、绿色增长效率时空格局、空间相关性以及重心移动，对新疆将近 90 个县市的绿色增长进行研究。为区域经济协调性发展提供实际参考，对丝绸之路经济核心区生态文明建设提供科学支持和政策建议，以缩小新疆各地区之间绿色增长区域的不平衡。

1 文献回顾

绿色增长目的为“经济增长、创造就业机会和减少环境污染”[1]，其内涵包括以绿色产业和绿色科技为基础创造新的就业机会，缩小贫富差距，实现社会和谐以及改善贫困人口生活质量。国内外相关学者和机构从不同角度出发，对绿色发展内涵、基本特征、绿色技术创新、政策建议、实施路径、评估指标体系以及绿色增长效率影响因素等方面分别展开了研究[2]。

从研究尺度来看，大多数学者选择产业聚集和国家城市集群层面进行研究，Bai 等[3]从产业角度出发测量了中国电力公司的绿色效率及其组成，并研究环境补贴对绿色效率的影响，结果表明，2010－2015 年绿色效率仍具有较大改进空间。Gu 等[4]探讨了金砖国家的可再生能源合作方式，为非洲可持续发展、可再生能源和绿色经济增长的新方法提供了前景。Ma 等[5]利用遥感数据与社会经济数据和相关空间模型分析中国近 10 年综合绿色发展指数与绿色增长效率及其时空格局，结果表明，中国城市之间在相关绿色发展指数与效率间仍存在较大空间差异，同时其绿色增长方向朝中国西南省份转移。李俊杰和景一佳[6]采用相关方法数据探究出中国中原城市群整体绿色发展水平不高，技术进步对绿色效率的增长影响较大，各城市绿色发展辐射能力较弱。周亮等[7]在梳理绿色发展概念的基础上，采用多种方法对 2005－2015 年中国城市发展效率时空分异特征及其演变过程进行了测度与刻画，结果表明，其绿色发展效率呈现“东中西”阶梯状递减的区域差异规律，空间聚集特征明显，不同城市演化存在显著路径依赖与时空惯性。

从研究方法来看，对效率评估方法的研究表明，在管理多输入多输出模型中最常用的方法为数据包络分析（data envelopment analysis, DEA）方法与结构方程模型（slacks-based measure, SBM）。Song 等[8]基于传统 DEA 模型进一步开发和改进了资源和环境效率的评估方法。Guo 等[9]与 Hou 等[10]强调，研究探索环境监管与技术创新对绿色增长的相互作用机制，以及绿色技术创新对资源利用效率的影响。Gunderson & Yun[11]从耕地的绿色效率、工业用地和热能的有效值计算及评估分析来研究绿色效率。以上研究在理论、方法和指标体系等方面为本研究提供了良好的参考，帮助我们进一步深化绿色增长方面的研究。

绿色增长效率的研究不仅要考虑期望产出，同时也要考虑非期望产出，例如，环境污染和失业率[12]。SBM 模型考虑了非期望产出问题，克服了径向和线性分割形式理论的局限性，有效地解决了输入和输出变量的松弛问题，并在各个领域广泛应用于评估效率[13]。由于传统的 SBM 模型较少考虑对有效决策单位（DMU）的进一步比较，而 Tone[22]提出的 Super-SBM 模型可以有效地解决此问题。此外，大多数学者对于绿色增长效率研究在省域或地区尺度进行，较少有相关研究针对某地区县级尺度进行探究[15]。同时，前人研究大多从环境保护、技术进步和影响因素的角度进行分析[16]，较少考虑利用遥感手段研究绿色增长效率的时间演变过程和空间分异规律[17]。因此，本文结合经济学、管理学和地理学的方法和观点，对新疆各县市绿色增长效率演变的模式、过程和机制进行实证分析，为新疆实现可持续发展与生态文明建设提供了科学参考与理论依据。

2 模型构建与研究方法

2.1 评价指标体系

基于数据可获得性、科学性、客观性、系统一致性原则，及相关学者所提出的绿色发展理念——“经济增长、和谐社会、资源与环境保护”[18]，从投入—产出的角度选择相关指标，并且构建新疆各地区绿色增长效率评价指标体系（表 1）。在投入指标方面，由于地区经济活动本质是根据资本要素、劳动力要素、技术要素与资源要素创造商品与服务的活动过程，因此本文选择资本存量、就业人数、专利申请授权数量、地区年度供水量和用电量作为基本投入指标[19]，以上投入物质通过各种投资生产活动转化为商品与服务，创造经济价值。在理想状态下，投入越少，产出越高，那么地区的绿色增长效率就越高，期望的产出能反映出地区社会经济活动与环境水平改善的程度。本文选择新疆各地区国内生产总值来代表经济

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

效益；通过各地区城市居民人均可支配收入和各地政府公共财政支出来反映居民生活水平高低，即代表社会效益；各地区绿色植被覆盖率越高，即代表当地生态环境质量较好；用来反映当地环境效益。近年来，新疆经济发展活动进程加快，社会财富逐渐积累，居民生活水平不断提高，伴随而来的环境污染与民生问题成为阻碍新疆可持续发展的主要因素，因此选择失业率、$PM_{2.5}$、工业二氧化硫排放量和工业废水排放量作为新疆绿色增长的非期望产出。在非期望产出中，失业率用来衡量社会和谐；$PM_{2.5}$、工业二氧化硫排放量和工业废水排放量用来衡量当地经济生产活动对生态环境的影响。

表1 新疆绿色发展效率评价体系

类型	指标	描述	来源
投入	资本要素	全社会固定资产投资总额	《新疆统计年鉴》
	劳动力要素	第二、三产业就业人数	《新疆统计年鉴》
	技术要素	各地专利申请授权数量	中国经济社会大数据研究平台
	资源要素	各地供水总量、全社会用电量	《新疆统计年鉴》
期望产出	经济效益	各地区国内生产总值	《新疆统计年鉴》
	社会效益	各地区人均可支配收入、政府公共财政支出	《新疆统计年鉴》
	环境效益	各地区绿色植被覆盖率	NASA 地球科学数据库
非期望产出	环境污染	各地区工业废水排放量、$PM_{2.5}$、工业二氧化硫排放量	《新疆统计年鉴》、NASA 地球科学数据库
	社会和谐	各地区失业率	中国经济社会大数据研究平台

2.2 熵权TOPSIS综合评价法

TOPSIS 模型又称为“近似理想的排序模型”，它是以近似理想点的方式获取理想距离的一种多属性决策方法，是距离的综合评价模型，最早由 Ertuğrul & Karakaşoğlu[20] 提出。TOPSIS 模型的本质是通过测量评价对象的实际状态与理想状态之间的欧氏距离来判断评价对象的发展水平[21]。基本思路：在归一化的原始矩阵中，找出参考方案中最优向量和最劣向量，分别计算评价对象与最优和最劣向量之间的欧氏距离，获取评价对象与最优向量之间相对接近的欧氏距离，以此作为评价依据。熵权 TOPSIS 模型由于其需求对象较少、限制条件少、结果符合预期与应用场景简单，因此被广泛应用在各种研究领域。本文选择熵权 TOPSIS 模型作为确定新疆各地区绿色增长评价指标的最终排名。

2.3 Super-efficient SBM模型

SBM-Undesirable 模型是非径向和非定向的 DEA 模型，数据包络分析是一种多输入多输出的分析方法，即要素投入与产出之间的相对效率评价的系统分析方法[22]。传统 DEA 模型多基于期望生产角度，较少考虑投入—产出的松弛性问题，容易高估模型单元的效率值。Tone[23] 提出将松弛变量加入目标函数中，SBM 模型补偿了大多数传统 DEA 存在径向与定向度量的问题，可以有效解决非期望产出的数据冗余问题[23]。但是 SBM 模型也存在与传统 DEA 模型相同的问题，即很难进一步区分决策单元效率值的异常数据，因此 Tone[23] 进一步提出 Super-efficient SBM 模型，相比传统 SBM 模型，Super-efficient SBM 模型能进一步在边界区域区分不同决策单元。本文采用 Super-efficient SBM 模型中固定报酬不变角度测算新疆各地区的绿色增长效率。其公式如(1)所示：

$$\rho=\min\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{\bar{\boldsymbol{x}}}{\boldsymbol{x}_{ik}}}{\frac{1}{r_1+r_2}\left\{\sum_{s=1}^{r_1}\frac{\bar{\boldsymbol{y}}^{\boldsymbol{d}}}{\boldsymbol{y}_{sk}^{\boldsymbol{d}}}+\sum_{q=1}^{r_2}\frac{\bar{\boldsymbol{y}}^{\boldsymbol{u}}}{\boldsymbol{y}_{qk}^{\boldsymbol{u}}}\right\}} \tag{1}$$

$$s.t.\bar{\boldsymbol{x}}\geqslant\sum_{j=1,\neq k}^{m}\boldsymbol{x}_{ij}\lambda_j;\bar{\boldsymbol{y}}^{\boldsymbol{d}}\leqslant\sum_{j=1,\neq k}^{m};\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{d}}\geqslant\sum_{j=1,\neq k}^{\bar{m}}\boldsymbol{y}_{qj}^{\boldsymbol{d}}\lambda_j$$

$$\bar{\boldsymbol{x}}\geqslant\boldsymbol{x}_k;\bar{\boldsymbol{y}}^{\boldsymbol{d}}\leqslant\boldsymbol{y}_k^{\boldsymbol{d}};\bar{\boldsymbol{y}}^{\boldsymbol{u}}\geqslant\boldsymbol{y}_k^{\boldsymbol{u}}$$

$$\lambda_j\geqslant 0,\ i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,m,j\neq 0$$

$$s=1,2,\cdots,r_1;\ q=1,2,\cdots,r_2$$

式中：ρ 代表区域绿色增长效率值；假设总共有 m 个区域(DMUs)，每一个 DMU 包含 n 个投入指标，期望产出指标 r_1 个，非期望产出指标 r_2 个；$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}^d$、$\boldsymbol{y}^u$ 分别为投入、期望与非期望产出相对应的数据矩阵。

2.4 空间自相关分析与空间重心转移

2.4.1 空间自相关分析

空间探索性分析已经在经济与社会研究中被广泛使用，它具有两个重要分支，其中之一为全局空间自相关分析，另一个为局部空间自相关分析，主要度量空间位置上数据与其他位置上数据间的相互依赖程度[24]。全局空间自相关分析主要在总体上判断是否存在显著空间自相关，常用判断指标为全局 Moran's I 指数，其本质为标准化的空间协方差矩阵；全局 Moran's I 指数计算公式为：

$$I_i=\frac{n\left(x_i-\bar{x}\right)\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\left(x_j-\bar{x}\right)}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2} \tag{2}$$

式中：x_i、x_j 分别代表各地区绿色增长效率值；n 代表总观测值数量；$\bar{x}$为研究区各地区绿色增长的平均值；w_{ij} 为城市 i 与 j(相邻为1，非相邻为0)之间空间关系的权重；其 I_i 值范围在 −1 ～ 1 之间，I_i 为 0 表示没有空间自相关，I_i 大于 0 表示正相关，I_i 小于 0 表示负相关。

局部自相关分析用于识别和分析局部空间差异规律，其指标为局部 Moran's I 指数，也称为空间关联局部指数(LISA)，由于全局自相关假设空间是同质的，不能

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

反映局部聚集特征，因此将 LISA 指数作为 Moran's I 指数的局部形式引入，以揭示每个本地区域与其相邻单元的绿色增长效率之间的空间自相关程度[25]。计算公式为：

$$I_i = \frac{n\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}\left(x_i-\bar{x}\right)\left(x_j-\bar{x}\right)}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2} \quad (3)$$

式中：I_i 为区域 i 的局部 Moran's I 指数，当 I_i 大于 0 表示属性值相似类型的空间相邻性，当 I_i 小于 0 表示属性值不同类型的空间相邻性。其绝对值越大，接近度越高。

2.4.2 空间重心转移

构建区域绿色增长效率空间重心的转移指数如下[26]：

（1）新疆各区域重心转移距离。新疆各区域绿色增长效率在不同时期空间上的转移特征可以通过各区域的重心转移模型计算，计算公式如（4）所示：

$$d = \sqrt{\left(x_{i+1}-x_i\right)^2+\left(y_{i+1}-y_i\right)^2} \quad (4)$$

式中：x_i、y_i 分别表示在第 t 时间的重心，x_{i+1}、y_{i+1} 表示在第 t+1 时间的重心坐标。

（2）新疆各区域重心转移角度。假定角度起始方向为正北方向，向顺时针方向旋转，角度增加，旋转的一定角度表示从正北方向偏移的角度。

2.5 数据来源

研究数据来源涵盖三个方面：①经济社会数据。新疆各地区 GDP、全社会资本存量、单位年末就业人数、城市职工平均工资、专利申请授权数量、政府公共财政支出与失业率，主要来源于 2000－2016 年《新疆统计年鉴》和中国经济社会大数据分析平台（http://data.cnki.net），专利申请授权数量来源于中国国家知识产权局（SIPO）专利检索数据库。②基础地理信息数据。矢量行政边界图来源于国家基础地理信息中心。③环境数据。各地供水总量、全社会用电量、各地区工业废水排放量与工业二氧化硫排放量主要来源于 2000－2016 年《新疆统计年鉴》；$PM_{2.5}$ 遥感反演浓度数据[27]来源于美国国家航天局（NASA）公布的 2000－2016 年全球 1km 分辨率气溶胶光学厚度数据（http://earthdata.nasa.gov）[28]；各地区绿色植被覆盖面积比率数据来自美国国家航天局（NASA）公布的 MEaSUREs 植被连续覆盖比率（VCF）版本 1 数据产品（VCF5KYR），时间分辨率为年，空间分辨率为 0.05°[29]。将以上数据导入 ArcGIS 平台中，构建 2000－2016 年新疆地区绿色增长效率时空数据库。

3 实证分析

3.1 基于TOPSIS模型的新疆绿色增长指数综合评估

本文采用熵技术支持的 TOPSIS 模型，由于其"近似理想排序"的称谓，是一种有效的多指标评估方法。基于前文绿色效率评价指标体系，将投入、期望产出与非期望产出分别分为资源投入、社会经济效益与环境影响指数。新疆土地辽阔，约占中国六分之一的土地，同时研究周期较长，因此本文将新疆分为东部、北部和南部，从而获得各个地区不同时期绿色增长指数的平均值（表2）。总体而言，新疆三个区域绿色增长的资源投资、社会经济效益和环境影响指数存在明显的空间异质性。新疆北部的资源投资指数高于全疆平均水平，新疆南部的资源投资指数最低；社会经济效益在三个区域均小于资源投资指数，表明新疆资源转化效率效果较好，同时新疆南部资源投资指数与社会经济效益差距较小，证明资源转化效率较高；环境影响方面，新疆南部环境影响指数远远大于其余区域，证明其环境污染对经济发展影响较大，需要在环境治理方面加大工作量。综合评价指数方面，新疆北部与东部维持在 11.00 左右，新疆南部为三个区域最低，维持在 4.00 左右，表明新疆南部的绿色增长效益较其余地区低。在绿色增长效率方面，新疆南部三个时期的数值维持在 0.30 ～ 0.60 之间，较其余两个区域数值偏低，同时新疆东部的绿色增长效率总体高于南部与北部，证明其绿色增长发展效果在全新疆具有优势。

表2 2000－2016年新疆各地区绿色增长指数的平均值

类型	新疆北部			新疆东部			新疆南部		
时间	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
综合评价指数	10.19	11.00	10.20	8.50	7.36	9.62	5.15	4.32	3.54
资源投资指数	10.06	9.19	8.92	9.36	9.10	9.19	2.19	2.06	2.06
社会经济效益	12.44	12.39	13.61	12.59	12.12	14.23	3.73	3.98	5.37
环境影响指数	12.57	14.20	14.89	11.73	10.38	14.66	6.69	6.23	6.85
绿色增长效率	0.56	0.47	0.61	0.69	0.80	0.61	0.59	0.50	0.30

注：Ⅰ为 2000－2005 年，Ⅱ为 2006－2010 年，Ⅲ为 2011－2016 年。

3.1.1 新疆绿色增长投入产出指数的时序分析

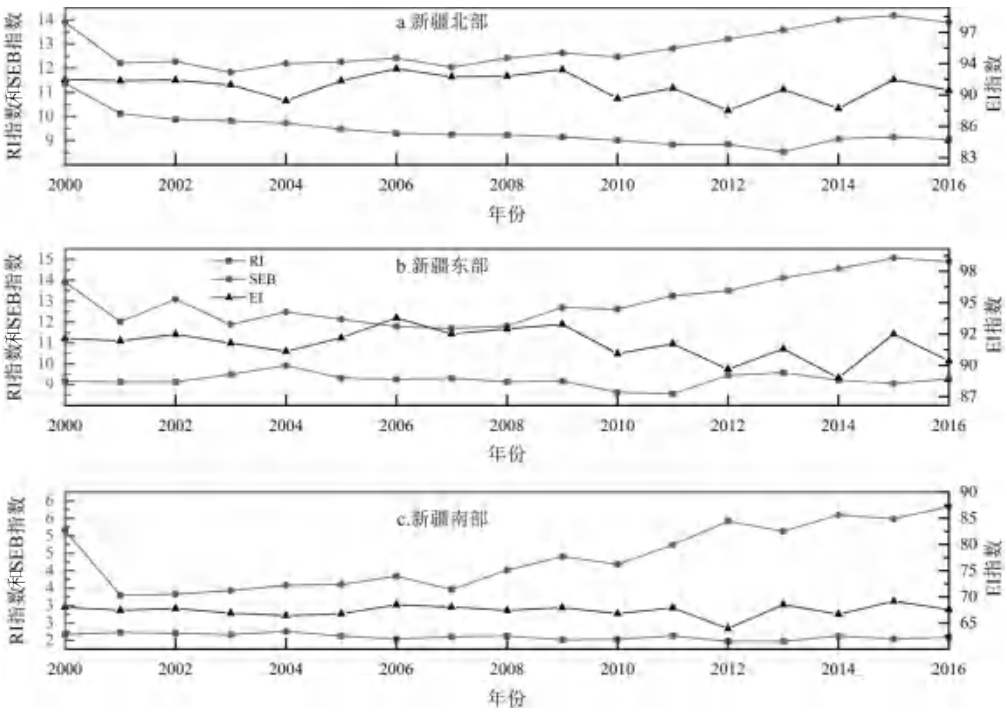
接着，选择 2000－2016 年分析长时间序列绿色增长指数时序变化（图 1）。由图 1 可以得出，新疆北部的 RI 指数自 2000－2012 年持续缓慢下降，从 11.50 降至 9.65，表明此时间段内，新疆北部的资本投资呈现颓势，可能由于受暴力事件的影响，导致经济发展减缓和外部资本不愿流入；自 2012 年以来，随着反恐措施的加大，RI 指数呈现上升趋势，在 2016 年 RI 指数回升至 9.5 左右。新疆东部的 RI 指数在 2000－2016 年间呈现缓慢波动，未出现大幅度上升或下降，维持在 9.0 左右。新疆南部 RI 指数为三个区域内最低，始终在 3.0 附近徘徊，表明

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此区域经济活动持续低迷，缺少新鲜资本和劳动力人口。新疆北部与新疆东部的SEB指数在研究时间内始终保持在12.00以上，远远高于新疆南部，说明2000－2016年新疆北部和东部的经济发展效果与社会和谐程度高于南部，新疆南部的SEB指数经过2001年下跌以后，保持在3.20附近，一直到2008年开始大幅度上升，最后重新恢复至6.00左右。无论是新疆北部还是东部，EI指数都呈现出较大的年际波动，造成此结果的原因是由于非期望产出指标选取的异质性。总体而言，新疆北部与东部的EI指数在波动中呈现上升趋势，2000－2009年维持在较低水平，2009－2016年呈现出大幅度波动上升趋势；新疆南部的EI指数则维持在三个区域的较高数值范围，在5.00～8.00浮动，主要由于南疆三地州人口稠密，农业种植方式传统，气候条件恶劣，造成环境污染物加剧，同时在经济发展过程中，失业率也在三个区域内最高，因此，新疆南部的非期望产出最不理想，表明资源转化效率和经济增长方式在三个区域内较落后。

3.1.2 新疆绿色增长投入产出指数的地域差异

最后，选择2000－2005年、2006－2010年与2011－2016年三个时期的绿色增长指数分析新疆三个区域的平均变化情况（图2、图3）。从新疆北部（图2）可以看出，不同城市或地区间投入—产出指数具有很大空间异质性。乌鲁木齐市与克拉玛依市在RI、SEB指数上均高于北疆其余地区。其中乌鲁木齐市的SEB指数在2000－2016年缓慢上升，从2000年的20.86上升至2016年的21.89，增长率为7.45%；EI指数则维持在一定范围，未观察到明显波动，表明其绿色增长效益优于其他地区。此外，2000－2016年克拉玛依市的EI指数呈现上升趋势，从2000年的16.50上升至2016年的18.06，表明其城市绿色增长效率较乌鲁木齐市差；乌鲁木齐市的EI指数则从2000年的31.11下降至2016年的26.96。三个时期各区域或城市的RI指数呈现下降趋势，表明新疆近7年来资本投入力度呈现下降趋势，可能由于频繁发生的恐怖主义袭击致使投资环境不容乐观。乌鲁木齐市与克拉玛依市的绿色增长指数与其他地区的巨大区别，源于其城市发展定位，其中，乌鲁木齐市为新疆政治、经济、文化和人才中心，克拉玛依市为全国最大的石油产业基地，这两个城市积累了新疆的顶级人才与资源，同时专利申请与科学研究排在前列，并拥有强大的经济基础，但是克拉玛依市的经济发展主要依靠石油产业，这对环境具有不利影响，因此其EI指数较乌鲁木齐市高。图3中新疆南部和田地区2016年的RI、SEB与EI指数分别为0.48、2.09和3.66，为南疆地区最低水平，与吐鲁番地区形成鲜明对比。这是因为和田地区地处沙漠腹地，气候干旱，边缘偏僻，没有工业与第三产业基础，经济发展主要依靠传统的农牧渔业，因此难以进行发展。新疆北部各地区的RI指数与EI指数差距相对较小；新疆东部区域的EI指数从2000



注：RI为资源投资指数；SEB为社会经济效益指数；EI为环境影响指数。

图1 基于TOPSIS模型的新疆绿色增长指标时间序列

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

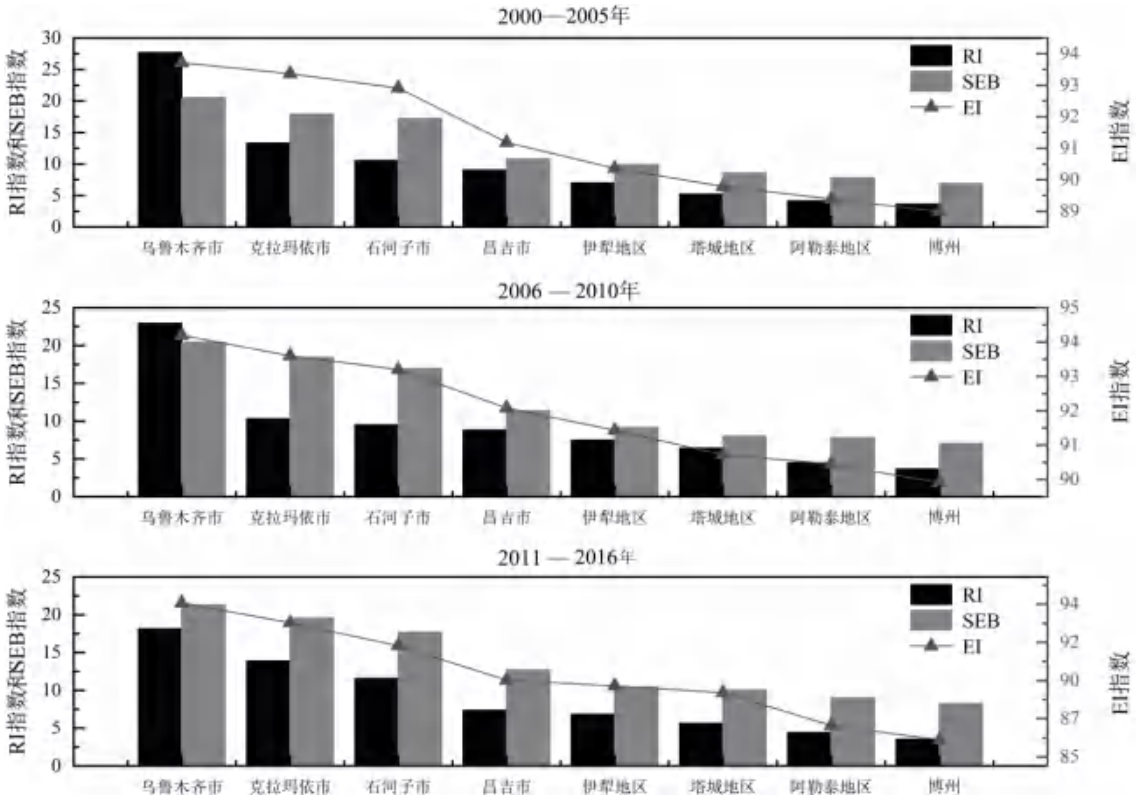
年的 12.31 增长至 2016 年的 13.74，增长较为缓慢，证明此阶段东部区域更加重视生态环境与经济发展之间的协调。在新疆南部区域，除了巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）与阿克苏地区外，其余地区的 SEB 指数均在 5 以下，主要是受到城市或地区的地理位置、经济基础与产业结构的影响。

3.1.3 绿色增长综合评价指标的时空格局

为了深入研究各地区绿色增长的总体情况，通过将社会经济效益作为积极产出指标，将资源投资与环境影响指数作为消极指标得到绿色增长的综合评价指数。2000－2016 年，新疆各区域绿色增长综合评价指数总体呈现先升后降的趋势，其中天山北坡经济带与东疆的绿色增长综合评价指数呈现逐年上升的趋势，南疆指数则逐年下降（表 2）。2000－2005 年、2006－2010 年与 2011－2016 年三个时期的综合评价指数方差为 7.65、6.81 与 5.10，表明各区域之间的差距较大，但有逐渐缩小的趋势。2011－2016 年，新疆各区域绿色增长综合评价指数高值地区（20.00 ～ 35.00）、中高值地区（15.00 ～ 20.00）与中值地区（10.00 ～ 15.00）相对较少，主要分布在天山北坡经济带与东疆地区。中值区域（7.00 ～ 10.00）、中低值区域（4.00 ～ 7.00）主要分布在塔里木河流域附近的阿克苏地区、巴州，准格尔盆地额尔齐斯河流域附近的阿勒泰地区、塔城地区与博尔塔拉蒙古自治州。其中，中低值区域（4.00 ～ 7.00）在三个时期内比其他类型相对多，共计 7 个区域，占研究区域总数的 43.75%；值得注意的是，这些区域主要分布在新疆南部以及新疆较北部区域。高值区域（20.00 ～ 35.00）相对较少，乌鲁木齐市（37.86）、克拉玛依市（15.67）与石河子地区（12.98）的绿色增长综合评价指数相对达到预期水平；低值区域（0.00 ～ 4.00）主要集中在和田地区（2.78）、喀什地区（2.98）。

3.2 新疆绿色增长效率的时空特征

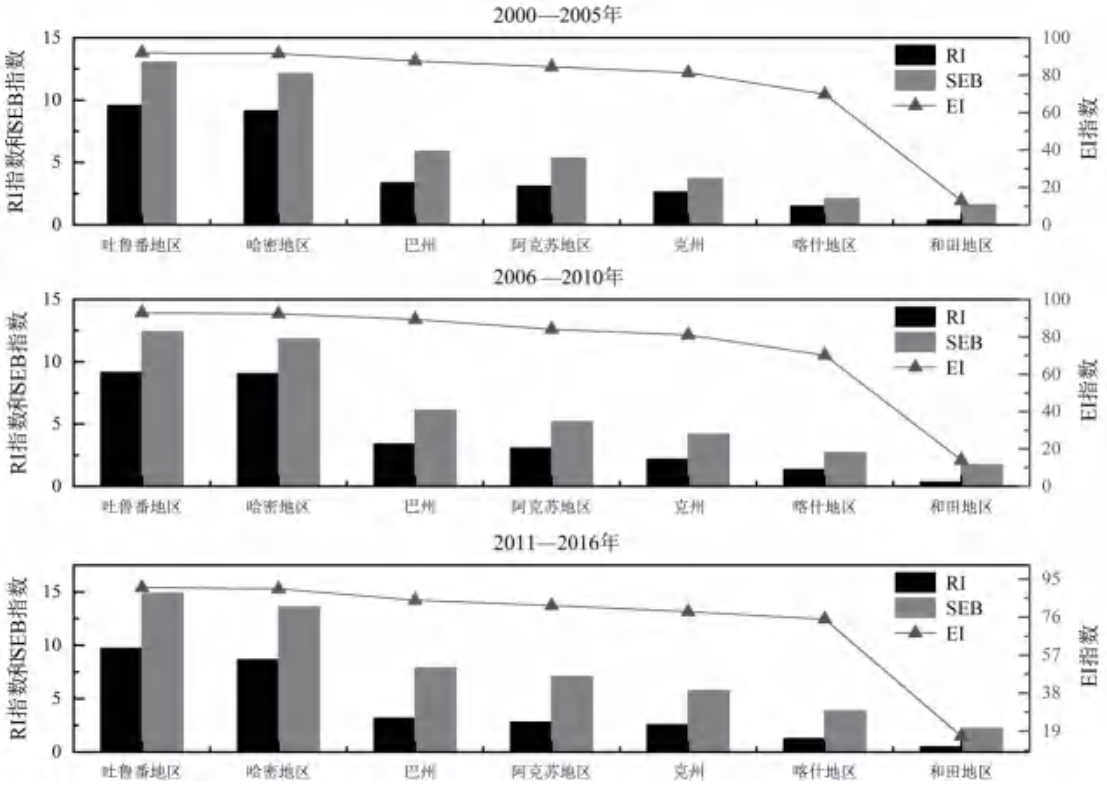
总体而言，新疆各地区绿色增长效率值总体上并不高，2000－2005 年、2006－2010 年和 2011－2016 年三个时期的平均绿色增长效率分别为 0.59、0.52 与 0.50，呈现持续下降的趋势，同时空间差异显著。2011－2016 年内，将近 20 个县市处于绿色增长区域的高值区域（1.18 ～ 2.51）和中高值区域（0.51 ～ 1.18），这些地区主要分布在天山北坡经济带、新疆东部与帕米尔高原附近，包括伊犁河谷周边各县市与哈密，这些地区已经达到足够的绿色增长投入产出水平，有效协调了自然—经济—社会三方面的发展。中等增长效率区域（0.27 ～ 0.51）散落在新疆天山南北，主要集中在阿勒泰地区与喀什地区，包括 11 个县市（例如哈巴河县、莎车县等）。低效率值



注：“博州”为博尔塔拉蒙古自治州的简称。

图2 2000－2016年新疆北部绿色增长的投入产出指数

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



注：“巴州”“克州”分别为巴音郭楞蒙古自治州、克孜勒苏柯尔克孜自治州的简称。

图3 2000－2016年新疆东部与南部绿色增长的投入产出指数

（0～0.10）和中低效率值（0.10～0.27）的50个县市主要分布在新疆南部区域及新疆北部少数区域，这种分布趋势与新疆长期以来的贫困高发地区较为一致。这种区域差异的原因可能是由于天山北坡经济带位于新疆经济发展的重心，南疆气候条件恶劣、人口密集且发展方式落后，导致绿色发展效率迟缓。同时自1999年以来，由于旅游资源丰富，政府一直支持新疆北部区域发展自然风光旅游业。此外，随着经济发展，天山北坡经济带更加注重对环境的影响，因此其绿色增长效率值相对较高。东疆地区由于地处丝绸之路必经之处，是从古至今的交通重镇，尤其是哈密与吐鲁番地区，因此交通和贸易的发达对其绿色增长效率有不可磨灭的贡献。近年来，由于经济基础与技术水平相对较弱，新疆中部地区（例如阿克苏地区）过分强调经济增长和缺乏环境保护，导致其较低的绿色增长效率。2000－2005年、2006－2010年和2011－2016年三个时期，中部地区的绿色增长效率平均值分别为0.18、0.21与0.11，呈现出先增长后下降的趋势。

3.3 新疆绿色增长效率的空间相关效应

3.3.1 全局空间相关效应

由图4可知，三个时期的Moran’s I均大于0.35；2000－2016年的Moran’s I和Z-Sore都为正且仅70%通过了10%的显著性检验，说明新疆各区域的绿色增长效率存在较为显著的空间自相关，上述分析表明，新疆绿色增长效率在县域尺度上存在显著的空间正相关性，即绿色增长效率具有明显的空间依赖性，但Z-Sore由低升高的趋势表明空间聚集趋于增强。图4显示，新疆较多县市分布在H-H（高—高聚集）与L-L（低—低聚集）象限，说明具有相同绿色增长效率值的县市聚集于一个紧密的地理区域内；另外，一些县市位于L-H（低—高聚集）和H-L（高—低聚集）象限，代表这些县市的绿色增长效率值与周边地区存在明显差异。

3.3.2 局部空间相关效应

2000－2016年间新疆各县市绿色增长效率高—高（H-H）聚集区变化显著，2000－2005年主要分布在克孜勒苏柯尔克孜自治州和塔城地区，其中自2006年起，哈密地区也为高—高（H-H）聚集。自2010年起，高—高（H-H）聚集地区增加，且有向西北移动的趋势。2010－2016年，高—高（H-H）聚集区域增加了额敏县与托里县。低—低（L-L）聚集区域在2000－2016年间变化不大，主要分布在巴州、阿克苏地区与和田地区，这些地区的绿色增长效率在空间上呈现聚集效应且效率值较低。2006－2010年，低—低（L-L）聚集区域增加了阿勒泰地区的一些县市。高—低（H-L）聚集区域不多，主要为2010年后的托克逊县。低—高（L-H）聚集区域主要

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

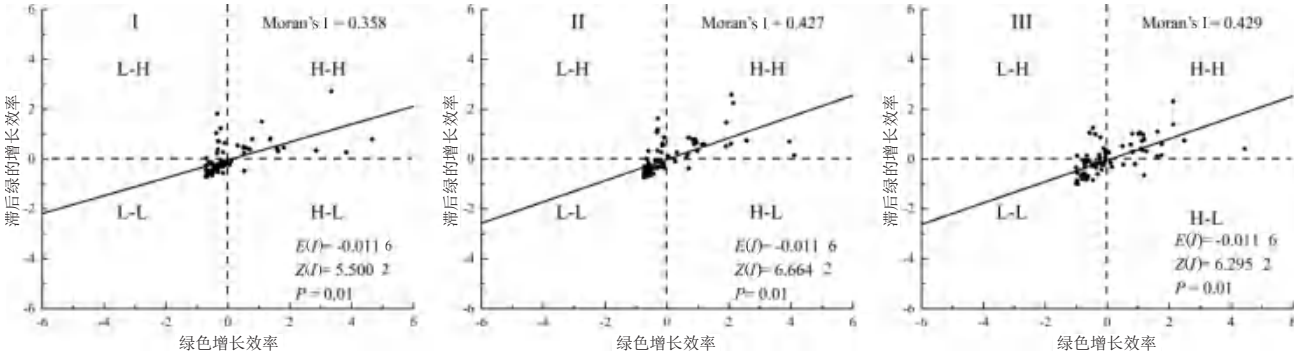


图4 莫兰指数散点图

分布在 2006 年后的木垒县、塔什库尔干塔吉克自治县、玛纳斯县、疏勒县与奎屯市。通过以上分析可以发现，总体而言新疆各县市绿色增长效率值的局部空间相关效应明显，高—高（H-H）聚集区域较少，没有观察到对周边县市的拉动效应，未来，高绿色增长效率地区应发挥辐射作用，协调地区间社会、经济和环境的绿色增长。

3.4 新疆绿色增长效率的空间重心转移趋势

图 5 绘制了 2000－2005 年（Ⅰ）、2006－2010 年（Ⅱ）和 2011－2016 年（Ⅲ）新疆绿色增长效率空间重心的辐射范围与移动轨迹。从重心影响范围来看，2000－2016 年新疆绿色发展占优势的区域集中在天山北坡经济带，例如奎屯市、伊犁河乌昌地区等；同时，绿色增长重心辐射范围逐年向东北方向移动，代表未来新疆绿色增长重点区域向东北区域倾斜，也表明新疆东北部区域的绿色增长效率在东西方向平均水平高于新疆南部。从重心的移动轨迹与方向来看（图 5），2000－2005 年（Ⅰ）新疆绿色增长效率的重心位于阿克苏地区的拜城县，重心开始逐渐向东南方向移动，在 2006－2010 年（Ⅱ）内移动至库车县，其偏南方向为 1.26°；2006－2010 年（Ⅱ）至 2011－2016 年（Ⅲ），重心开始向巴州地区偏移，

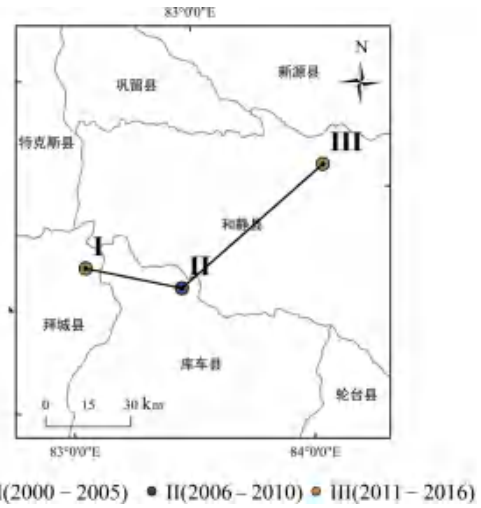


图5 2000－2016年新疆绿色增长效率重心迁移

其由南向北的偏移角度为 53.66°，最后位于巴州的和静县。通过分析重心迁移距离，由Ⅰ至Ⅱ时期，重心移动距离为 35.00 km；由Ⅱ至Ⅲ时期，重心移动距离为 65.82 km；后一阶段的移动速度明显较快，这是因为 2011－2016 年（Ⅲ）时期内，诸如奎屯市、沙湾县和玛纳斯县等地区的绿色增长效率显著提高。

4 结论与启示

（1）新疆各县市绿色增长的资源投入、社会经济效益和环境影响指标存在明显的空间差异。天山以北地区的指标高于全疆平均水平和南疆区域，同时大多数地区的资源投入指数高于社会经济效应指数，表明其资源转化效率较低，还有很大的改进空间。

（2）在 2000－2005 年（Ⅰ）、2006－2010 年（Ⅱ）和 2011－2016 年（Ⅲ）三个时期，新疆各县市绿色增长的综合评价指数整体呈现上升趋势，并呈现出南疆下降、北疆上升的空间差异化现象，地区之间的差距随着时间呈逐渐扩大的趋势。2000－2016 年，新疆各县市绿色增长的综合评价指数高、中值主要分布在天山北坡经济带与东疆地区，低值主要分布在南疆四地州。

（3）三个时期新疆各县市绿色增长效率的 Moran's I 分别为 0.368、0.427 与 0.429，具有明显的空间正相关性，同时其正相关性趋于增强。LISA 指数的分析表明，新疆各县市绿色增长效率的局部正相关性效应更加明显，其低—低聚集区相对集中在南疆四地州，并且区域向南和向北扩散；高—高聚集区的数量较少，并未观察到对其邻近县市有明显的拉动效应。2000－2016 年，新疆各县市绿色增长效率重心由阿克苏地区转移到巴州，绿色增长效率的重心继续向东北方向迁移。

通过定性和定量分析方法，本文测量了新疆各县市的绿色增长效率。本研究结果有助于从宏观层面把握新疆各地区绿色增长的时空异质化特征，供决策者对新疆各地区的经济增长与生态保护进行宏观调控与精准扶

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

贫，从而全面支持丝绸之路经济核心区的生态文明建设和经济可持续发展。由于数据的限制，本文仅研究了大部分县市的研究区，并未覆盖新疆所有县市，且只是从区域层面进行分析，今后可以在较小规模上进行进一步研究，比如产业结构。未来应重点寻求新疆经济增长和环境保护协调发展的平衡点，同时采取差异化管理与控制政策，以协调新疆的经济发展。政府应在经济发展与产业结构中发挥宏观调控作用，发展污染少、绿色环保的产业，同时在污染较严重的区域实施保护措施，为农民发放环境补贴。在微观层面，政府应提高公民对节能减排的认识，通过职业技能培训降低失业率。考虑到新疆地处中国西部内陆，其经济基础和产业结构相对东南沿海薄弱，政府应积极加大中国东南沿海地区与新疆的交融合作，转移富余劳动力，积极建设大美新疆。

参考文献：

[1]车磊，白永平，周亮，等. 中国绿色发展效率的空间特征及溢出分析[J]. 地理科学，2018（11）：1788-1798.

[2]Wang W W, Zhang M, Li P. Exploring temporal and spatial evolution of global energy production and consumption [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 30(2): 943-949.

[3]Bai Y, Hua C C, Jiao J L, et al. Green efficiency and environmental subsidy: Evidence from thermal power firms in China [J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 188: 49-61.

[4]Gu J, Renwick N, Xue L. The BRICS and Africa's search for green growth, clean energy and sustainable development [J]. Energy Policy, 2018, 120: 675-683.

[5]Ma L, Long H L, Chen K Q, et al. Green growth efficiency of Chinese cities and its spatio-temporal pattern [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 146: 441-451.

[6]李俊杰，景一佳. 基于SBM-GIS的绿色发展效率评价及时空分异研究——以中原城市群为例[J]. 生态经济，2019（9）：94-101，107.

[7]周亮，车磊，周成虎. 中国城市绿色发展效率时空演变特征及影响因素[J]. 地理学报，2019（10）：2027-2044.

[8]Song M L, Peng J, Wang J L, et al. Better resource management: An improved resource and environmental efficiency evaluation approach that considers undesirable outputs [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 128: 197-205.

[9]Guo L L, Qu Y, Wu C Y, et al. Identifying a pathway towards green growth of Chinese industrial regions based on a system dynamics approach [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 128: 143-154.

[10]Hou L L, Keske C, Hoag D, et al. Abatement costs of emissions from burning maize straw in major maize regions of China: Balancing food security with the environment [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 208: 178-187.

[11]Gunderson R, Yun S J. South Korean green growth and the Jevons paradox: An assessment with democratic and degrowth policy recommendations [J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 144: 239-247.

[12]Fan W G, Xu M, Dong X B, et al. Considerable environmental impact of the rapid development of China's express delivery industry [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 126: 174-176.

[13]刘习平，管可. 湖北长江经济带绿色发展效率测度与评价[J]. 统计与决策，2018（18）：103-106.

[14]吴旭晓. 区域工业绿色发展效率动态评价及提升路径研究——以重化工业区域青海、河南和福建为例[J]. 生态经济，2016（2）：63-68.

[15]Xie H L, Chen Q R, Wang W, et al. Analyzing the green efficiency of arable land use in China [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 133: 15-28.

[16]狄乾斌，孟雪. 基于非期望产出的城市发展效率时空差异探讨——以中国东部沿海地区城市为例[J]. 地理科学，2017（6）：807-816.

[17]Tarabusi E C, Guarini G. An axiomatic approach to decoupling indicators for green growth [J]. Ecological Indicators, 2018, 84: 515-524.

[18]胡鞍钢，周绍杰. 绿色发展：功能界定、机制分析与发展战略[J]. 中国人口·资源与环境，2014（1）：14-20.

[19]张军，章元. 对中国资本存量K的再估计[J]. 经济研究，2003（7）：35-43，90.

[20]Ertuğrul İ, Karakaşoğlu N. Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods [J]. Expert Systems with Applications, 2007, 36(1): 702-715.

[21]尤天慧，樊治平. 区间数多指标决策的一种TOPSIS方法[J]. 东北大学学报，2002（9）：840-843.

[22]Tone K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis [J]. European Journal of Operational Research, 2001, 130(3): 498-509.

[23]Tone K, Tsutsui M. Dynamic DEA: A slacks-based measure approach [J]. Omega, 2009, 38(3-4): 145-156.

[24]Li Y R, Long H L, Liu Y S. Spatio-temporal pattern of China's rural development: A rurality index perspective [J]. Journal of Rural Studies, 2015, 38: 12-26.

[25]Talen E, Anselin L, Lee S, et al. Looking for logic: The zoning–land use mismatch [J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 152: 27-38.

[26]蒲英霞，马荣华，葛莹，等. 基于空间马尔可夫链的江苏区域趋同时空演变[J]. 地理学报，2005（5）：817-826.

[27]Van der Ploeg R, Withagen C. Green growth, green paradox and the global economic crisis [J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2013, 6: 116-119.

[28]Zhu W W. The impact of economic growth on $PM_{2.5}$ concentrations in China's Yangtze River Delta Urban Agglomeration: Analysis based on Spatial Durbin Model [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1437: 1-3.

[29]Song X P, Hansen M C, Stehman S V, et al. Global land change from 1982 to 2016 [J]. Nature, 2018, 560(7720): 639-643.

（责任编辑：陈明英）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net